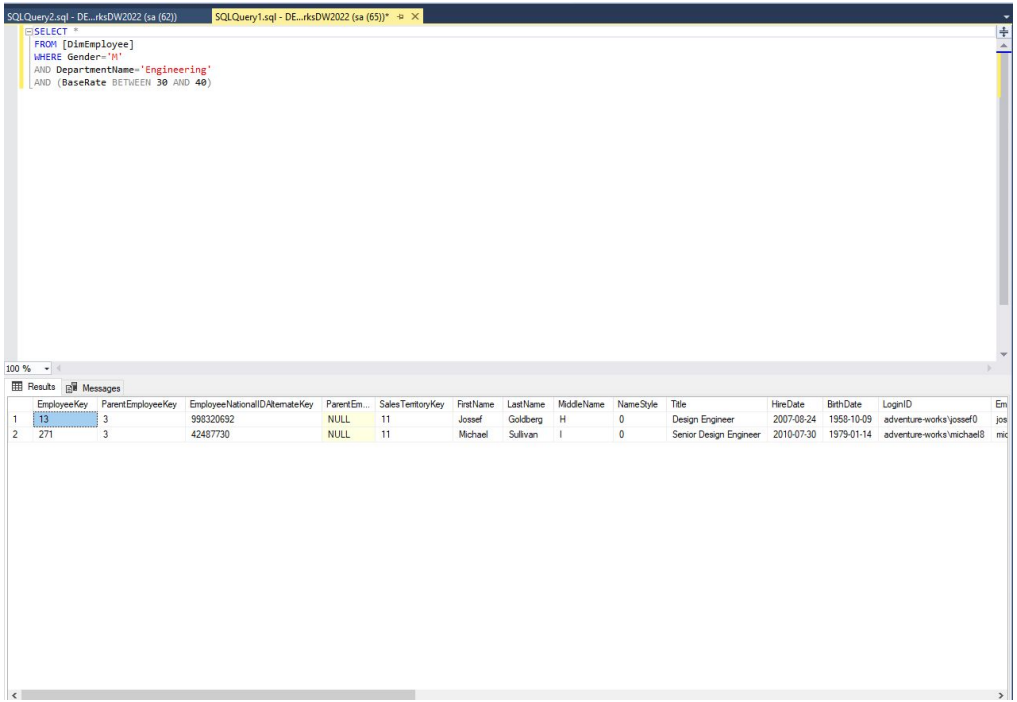
Bài tập 2: Thực hiện một số truy vấn cơ bản để trả lời một số câu hỏi dưới đây

a. Truy vấn trả về bảng kết quả danh sách nhân viên có giới tính Nam và thuộc phòng ban Engineering được hưởng base rate từ 30 đến 40

```
SELECT *
FROM [DimEmployee]
WHERE Gender='M'
AND DepartmentName='Engineering'
AND (BaseRate BETWEEN 30 AND 40)
```

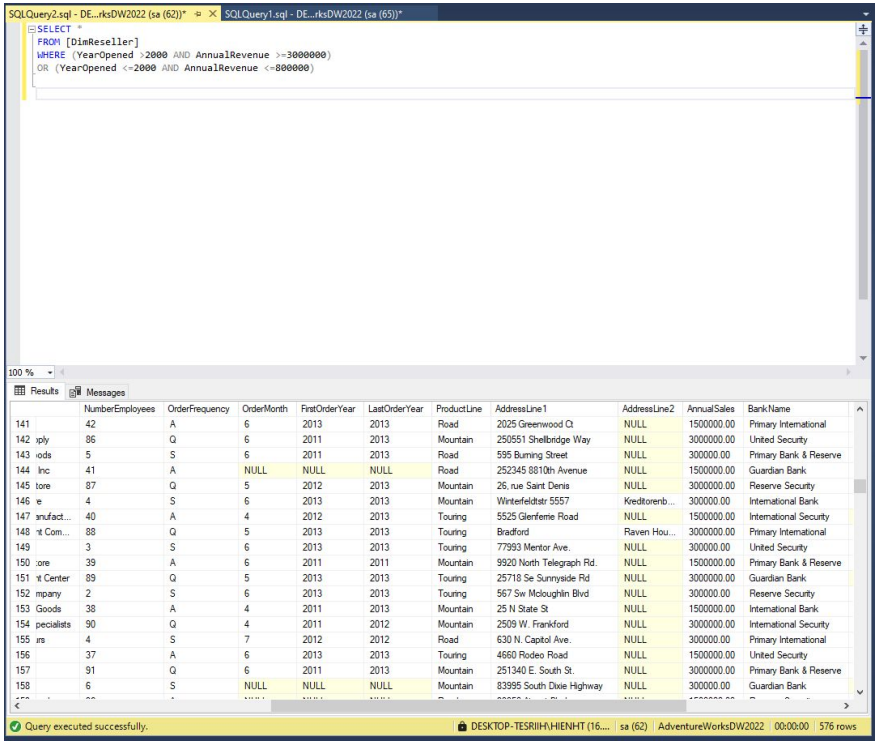


	EmployeeKey	ParentEmployeeKey	EmployeeNationalIDAlternateKey	ParentEm...	SalesTerritoryKey	FirstName	LastName	MiddleName	NameStyle	Title	HireDate	BirthDate	LoginID	Em
1	13	3	998320692	NULL	11	Jossef	Goldberg	H	0	Design Engineer	2007-08-24	1958-10-09	adventure-works\jossef0	jos
2	271	3	42487730	NULL	11	Michael	Sullivan	I	0	Senior Design Engineer	2010-07-30	1979-01-14	adventure-works\michael8	mic

b. Truy vấn trả về danh sách khách hàng là doanh nghiệp (nằm trong bảng DimResller) đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Được thành lập vào thế kỉ 21, và có doanh số hàng năm lớn hơn hoặc bằng 3000000
- Được thành lập trước thế kỉ 21, và có doanh số bé hơn hoặc bằng 800000

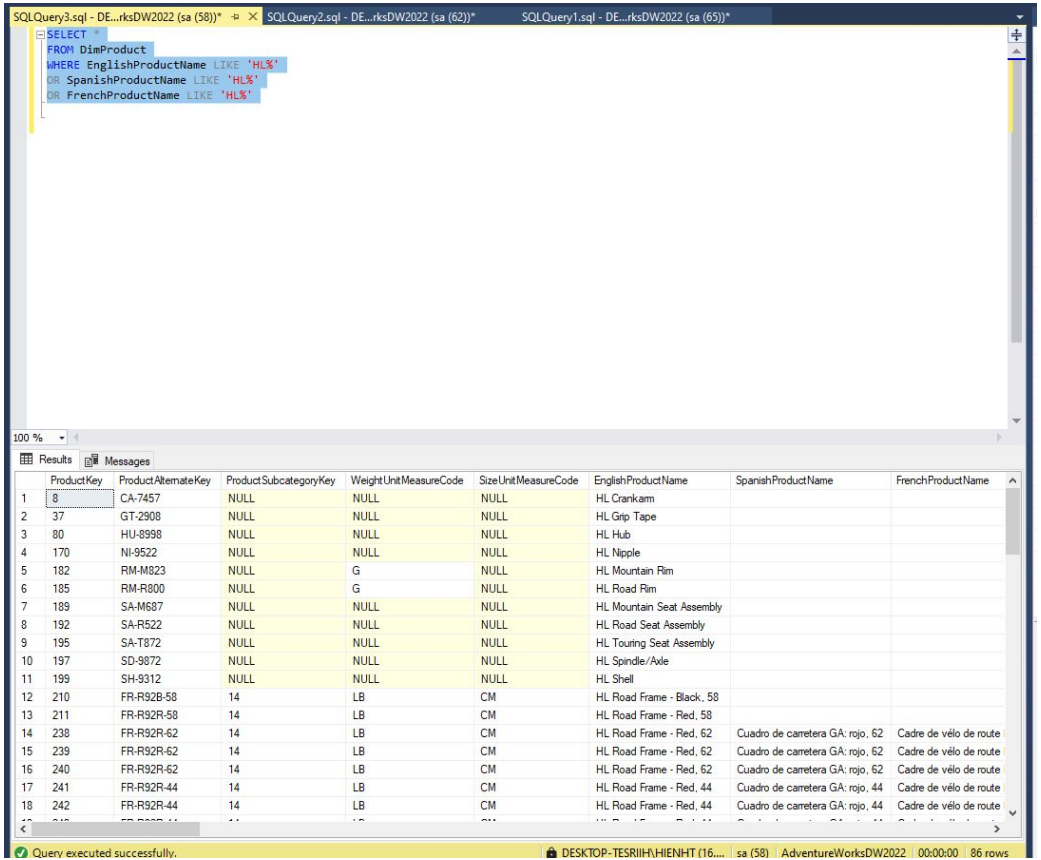
```
SELECT *
FROM [DimReseller]
WHERE (YearOpened >2000
AND AnnualRevenue
>=3000000)
OR (YearOpened <=2000 AND
AnnualRevenue <=800000)
```



	NumberEmployees	OrderFrequency	OrderMonth	FirstOrderYear	LastOrderYear	ProductLine	AddressLine1	AddressLine2	AnnualSales	BankName
141	42	A	6	2013	2013	Road	2025 Greenwood Ct	NULL	1500000.00	Primary International
142 ›ply	86	Q	6	2011	2013	Mountain	250551 Shellbridge Way	NULL	3000000.00	United Security
143 ›ods	5	S	6	2011	2013	Road	595 Burning Street	NULL	300000.00	Primary Bank & Reserve
144 Inc	41	A	NULL	NULL	NULL	Road	252345 8810th Avenue	NULL	1500000.00	Guardian Bank
145 tore	87	Q	5	2012	2013	Mountain	26, rue Saint Denis	NULL	3000000.00	Reserve Security
146 e	4	S	6	2013	2013	Mountain	Winterfeldtstr 5557	Kreditorenb...	300000.00	International Bank
147 anufact...	40	A	4	2012	2013	Touring	5525 Glenferrie Road	NULL	1500000.00	International Security
148 rt Com...	88	Q	5	2013	2013	Touring	Bradford	Raven Hou...	3000000.00	Primary International
149	3	S	6	2013	2013	Touring	77993 Mentor Ave.	NULL	300000.00	United Security
150 :ore	39	A	6	2011	2011	Mountain	9920 North Telegraph Rd.	NULL	1500000.00	Primary Bank & Reserve
151 rt Center	89	Q	5	2013	2013	Touring	25718 Se Sunnyside Rd	NULL	3000000.00	Guardian Bank
152 mpany	2	S	6	2013	2013	Touring	567 Sw Mcloughlin Blvd	NULL	300000.00	Reserve Security
153 Goods	38	A	4	2011	2013	Mountain	25 N State St	NULL	1500000.00	International Bank
154 pecialists	90	Q	4	2011	2012	Mountain	2509 W. Frankford	NULL	3000000.00	International Security
155 rs	4	S	7	2012	2012	Road	630 N. Capitol Ave.	NULL	300000.00	Primary International
156	37	A	6	2013	2013	Touring	4660 Rodeo Road	NULL	1500000.00	United Security
157	91	Q	6	2011	2013	Mountain	251340 E. South St.	NULL	3000000.00	Primary Bank & Reserve
158	6	S	NULL	NULL	NULL	Mountain	83995 South Dixie Highway	NULL	300000.00	Guardian Bank

c. (Nâng cao) Truy vấn ra danh sách tất cả các sản phẩm có tên bắt đầu bằng chữ HL

```sql
SELECT *
FROM DimProduct
WHERE EnglishProductName LIKE 'HL%'
OR SpanishProductName LIKE 'HL%'
OR FrenchProductName LIKE 'HL%'
```



	ProductKey	ProductAlternateKey	ProductSubcategoryKey	WeightUnitMeasureCode	SizeUnitMeasureCode	EnglishProductName	SpanishProductName	FrenchProductName
1	8	CA-7457	NULL	NULL	NULL	HL Crankarm		
2	37	GT-2908	NULL	NULL	NULL	HL Grip Tape		
3	80	HU-8998	NULL	NULL	NULL	HL Hub		
4	170	NI-9522	NULL	NULL	NULL	HL Nipple		
5	182	RM-M823	NULL	G	NULL	HL Mountain Rim		
6	185	RM-R800	NULL	G	NULL	HL Road Rim		
7	189	SA-M687	NULL	NULL	NULL	HL Mountain Seat Assembly		
8	192	SA-R522	NULL	NULL	NULL	HL Road Seat Assembly		
9	195	SA-T872	NULL	NULL	NULL	HL Touring Seat Assembly		
10	197	SD-9872	NULL	NULL	NULL	HL Spindle/Axle		
11	199	SH-9312	NULL	NULL	NULL	HL Shell		
12	210	FR-R92B-58	14	LB	CM	HL Road Frame - Black, 58		
13	211	FR-R92R-58	14	LB	CM	HL Road Frame - Red, 58		
14	238	FR-R92R-62	14	LB	CM	HL Road Frame - Red, 62	Cuadro de carretera GA: rojo, 62	Cadre de vélo de route
15	239	FR-R92R-62	14	LB	CM	HL Road Frame - Red, 62	Cuadro de carretera GA: rojo, 62	Cadre de vélo de route
16	240	FR-R92R-62	14	LB	CM	HL Road Frame - Red, 62	Cuadro de carretera GA: rojo, 62	Cadre de vélo de route
17	241	FR-R92R-44	14	LB	CM	HL Road Frame - Red, 44	Cuadro de carretera GA: rojo, 44	Cadre de vélo de route
18	242	FR-R92R-44	14	LB	CM	HL Road Frame - Red, 44	Cuadro de carretera GA: rojo, 44	Cadre de vélo de route

Bài tập 1: Các bảng lưu trữ dữ liệu AdventureWorksDW 2022

STT	Tên bảng	Bảng này lưu trữ dữ liệu về cái gì?	Mỗi một bản ghi (dòng) trong bảng đại diện cho cái gì ?
1	Dim Account	Các tài khoản tài chính sử dụng trong doanh nghiệp.	Một tài khoản tài chính duy nhất.
2	DimCurrency	Các loại tiền tệ (currencies) được sử dụng	Một loại tiền tệ
3	DimCustomer	Danh sách khách hàng của doanh nghiệp.	Khách hàng
4	DimDate	Các ngày trong năm	Một ngày cụ thể
5	DimDepartmentGroup	Các nhóm/bộ phận của công ty	Mỗi nhóm/bộ phận
6	DimEmployee	Thông tin về nhân viên của công ty	Mỗi nhân viên
7	DimGeography	Thông tin địa lý (quốc gia, tiểu bang, thành phố.)	Thông tin địa lý của mỗi địa điểm cụ thể
8	DimOrganization	Cơ cấu tổ chức của công ty	Một đơn vị cụ thể trong cơ cấu tổ chức của công ty
9	DimProduct	Thông tin về các sản phẩm của công ty	Sản phẩm
10	DimProductCategory	Các danh mục sản phẩm của công ty	Danh mục sản phẩm
11	DimProductSubcategory	Các loại sản phẩm con của sản phẩm	Một loại sản phẩm con
12	DimPromotion	Các chương trình khuyến mại	Một chương trình khuyến mại
13	Dim Reseller	Các nhà bán lẻ của công ty (các đại lý)	Nhà bán lẻ

STT	Tên bảng	Bảng này lưu trữ dữ liệu về cái gì?	Mỗi một bản ghi (dòng) trong bảng đại diện cho cái gì
14	DimSalesReason	Các lý do bán hàng của công ty	Một lý do bán hàng
15	DimSalesTerritory	Các khu vực bán hàng của công ty	Khu vực bán hàng
16	DimScenario	Các kịch bản mô phỏng các tình huống kinh doanh	Kịch bản cụ thể
17	FactAdditionalInternationalProductDescription	Mô tả sản phẩm bằng các ngôn ngữ khác nhau	Mô tả sản phẩm bằng một ngôn ngữ cụ thể
18	FactCallCenter	Các cuộc gọi vào trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty	Một cuộc gọi
19	FactCurrencyRate	Các tỷ giá đối hoái	Tỷ giá hối đoái giữa một đơn vị tiền tệ cơ sở và một đơn vị tiền tệ hiện tại vào một ngày cụ thể.
20	FactFinance	Các số liệu tài chính liên quan đến các sản phẩm của công ty.	Một giao dịch tài chính liên quan đến một sản phẩm cụ thể
211	FactInternetSales	Thông tin về các giao dịch bán hàng qua Internet	Một giao dịch bán hàng qua Internet
22	FactInternetSalesReason	Các lý do bán hàng qua Internet	Một lý do bán hàng qua Internet
23	FactProductInventory	Thông tin về tồn kho sản phẩm của công ty.	Tình trạng tồn kho của một sản phẩm vào một ngày cụ thể
24	FactResellerSales	Các giao dịch bán hàng thông qua đại lý	Một giao dịch bán hàng cho Reseller
25	FactSalesQuota	Các chỉ tiêu doanh số (sales quota) của nhân viên kinh doanh	Một chỉ tiêu doanh số được giao cho một nhân viên kinh doanh vào một ngày cụ thể

1. DimAccount

Bảng DimAccount lưu trữ thông tin về các tài khoản tài chính sử dụng trong doanh nghiệp. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimAccount đại diện cho một tài khoản tài chính của công ty. Thông tin bao gồm mã tài khoản, tài khoản cha (nếu có), mô tả, loại tài khoản, toán tử, các thành viên tùy chỉnh và loại giá trị.

DESKTOP-TESRIIH\H...- dbo.DimAccount | SQLQuery1.sql - DE...HT

Column Name	Data Type	Allow Nulls
AccountKey	int	☐
ParentAccountKey	int	☑
AccountCodeAlternateKey	int	☑
ParentAccountCodeAlter...	int	☑
AccountDescription	nvarchar(50)	☑
AccountType	nvarchar(50)	☑
Operator	nvarchar(50)	☑
CustomMembers	nvarchar(300)	☑
ValueType	nvarchar(50)	☑
CustomMemberOptions	nvarchar(200)	☑
		☐

AccountKey (INT, Primary Key): Khóa chính định danh duy nhất cho từng tài khoản.
ParentAccountKey (INT, Foreign Key): Khóa ngoại tham chiếu đến tài khoản cha/cấp trên.
AccountCodeAlternateKey (INT): Mã thay thế hoặc mã tài khoản thay thế.
ParentAccountCodeAlternateKey (INT): Mã tài khoản cha/cấp trên.
AccountDescriptionName (NVARCHAR (50)): Mô tả tên của tài khoản.
AccountType (NVARCHAR (50)): Loại tài khoản (như Nội bộ, Ngoài nội bộ, Khác, v.v.).
Operator (NVARCHAR (50)): Toán tử so sánh (+, -, *, /) sử dụng để tính toán giá trị tài khoản.
CustomMembers NVARCHAR (300)): Các thành viên tùy chỉnh của tài khoản.
ValueType NVARCHAR (50)): Loại giá trị lưu trữ trong tài khoản (như tiền mặt, số nguyên, số thập phân, v.v.).
CustomMembersOptions (NVARCHAR(200)): Các tùy chọn tùy chỉnh cho các thành viên tài khoản.

2. DimCurrency

Bảng DimCurrency lưu trữ thông tin về các loại tiền tệ (currencies) được sử dụng trong doanh nghiệp. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimCurrency đại diện cho một loại tiền tệ cụ thể, với thông tin về mã tiền tệ và tên đầy đủ của loại tiền đó.

DESKTOP-TESRIIH\...- dbo.DimCurrency | DESKTOP-TESR

CurrencyKey	CurrencyAlter...	CurrencyName
1	AFA	Afghani
2	DZD	Algerian Dinar
3	ARS	Argentine Peso
4	AMD	Armenian Dram
5	AWG	Aruban Guilder
6	AUD	Australian Dollar
7	AZM	Azerbaijanian ...
8	BSD	Bahamian Dollar
9	BHD	Bahraini Dinar
10	THB	Baht
11	PAB	Balboa
12	BBD	Barbados Dollar
13	BEF	Belgian Franc
14	VEB	Bolivar

1. **CurrencyKey** *(INT, Primary Key)*: Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi loại tiền tệ.
2. **CurrencyAlternateKey** (*NCHAR(3)*): Mã tiền tệ quốc tế (ISO 4217) như USD, EUR, JPY, v.v.
3. **CurrencyName** (*NVARCHAR(50)*): Tên đầy đủ của loại tiền tệ.

DESKTOP-TESRIIH\...- dbo.DimCurrency | DESKTOP-TESRIIH\H...- d

Column Name	Data Type	Allow Nulls
CurrencyKey	int	☐
CurrencyAlternateKey	nchar(3)	☐
CurrencyName	nvarchar(50)	☐
		☐

3. DimCustomer

Bảng DimCustomer lưu trữ thông tin chi tiết về các khách hàng của công ty. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimCustomer đại diện cho thông tin của một khách hàng duy nhất. Các thông tin này cung cấp một bức tranh toàn diện về từng khách hàng, giúp công ty có được những phân tích và hiểu biết sâu sắc về hành vi, nhu cầu và đặc điểm của khách hàng

DESKTOP-TESRIIH\...- dbo.DimCustomer | DESKTOP-TESRIIH\...- dbo

Column Name	Data Type	Allow Nulls
CustomerKey	int	☐
GeographyKey	int	☑
CustomerAlternateKey	nvarchar(15)	☐
Title	nvarchar(8)	☑
FirstName	nvarchar(50)	☑
MiddleName	nvarchar(50)	☑
LastName	nvarchar(50)	☑
NameStyle	bit	☑
BirthDate	date	☑
MaritalStatus	nchar(1)	☑
Suffix	nvarchar(10)	☑
Gender	nvarchar(1)	☑
EmailAddress	nvarchar(50)	☑
YearlyIncome	money	☑
TotalChildren	tinyint	☑
NumberChildrenAtHome	tinyint	☑
EnglishEducation	nvarchar(40)	☑
SpanishEducation	nvarchar(40)	☑
FrenchEducation	nvarchar(40)	☑
EnglishOccupation	nvarchar(100)	☑
SpanishOccupation	nvarchar(100)	☑
FrenchOccupation	nvarchar(100)	☑
HouseOwnerFlag	nchar(1)	☑
NumberCarsOwned	tinyint	☑
AddressLine1	nvarchar(120)	☑
AddressLine2	nvarchar(120)	☑
Phone	nvarchar(20)	☑
DateFirstPurchase	date	☑
CommuteDistance	nvarchar(15)	☑
		☐

1 - Thông tin nhận dạng khách hàng:

- **CustomerKey** - *Int, Primary Key,* số định danh duy nhất cho mỗi khách hàng
- **CustomerAlternateKey** - *Nvarchar(15)*: Unique Identifier, số định danh thay thế cho khách hàng
- **GeographyKey** - *Int, Foreign Key*: liên kết đến bảng DimGeography chứa thông tin địa lý của khách hàng

2 - Thông tin cá nhân của khách hàng:

- **Title** - *Nvarchar(8)*: chức danh của khách hàng
- **FirstName** - *Nvarchar(50):* tên của khách hàng
- **MiddleName** - *Nvarchar(50)*: tên đệm của khách hàng
- **LastName** - *Nvarchar(50)*: họ của khách hàng
- **NameStyle** - *Bit*: định dạng tên (0 = Tên trước, họ sau, 1 = Họ trước, tên sau)
- **BirthDate** - *Date :* ngày sinh của khách hàng
- **MaritalStatus** - *Nvarchar(1)* : tình trạng hôn nhân (M = Married, S = Single, W = Widowed, D = Divorced)
- **Suffix** - *Nvarchar(10)*:hậu tố của tên khách hàng
- **Gender** - *Nvarchar(1)*: giới tính (M = Male, F = Female)
- **EmailAddress** - *Nvarchar(50):* địa chỉ email của khách hàng
- **Phone** - *Nvarchar(20:* số điện thoại của khách hàng

3 -Thông tin về hoàn cảnh gia đình:

- **TotalChildren** - *Tinyint*: tổng số con của khách hàng
- **NumberChildrenAtHome** - *Tinyint*: số con đang sống cùng gia đình
- **HouseOwnerFlag** - *nchar(1)*, có sở hữu nhà hay không (0 = Không, 1 = Có)
- **NumberCarsOwned** - *Tinyint:* số ô tô sở hữu

4 -Thông tin về việc làm và thu nhập:

- **YearlyIncome** - *Money:* thu nhập hàng năm của khách hàng
- **Education** - *Nvarchar(40)*: trình độ học vấn của khách hàng
- **Occupation** - *Nvarchar(100)*: nghề nghiệp của khách hàng

5 - Thông tin về thói quen mua sắm:

- **DateFirstPurchase** - *Date*: ngày mua hàng đầu tiên của khách hàng
- **CommuteDistance** - *Nvarchar(15)*: khoảng cách di chuyển đến nơi làm việc

4. DimDate

Bảng DimDate lưu trữ thông tin về các ngày trong một năm. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimDate đại diện cho một ngày cụ thể trong lịch. Các thông tin được lưu trữ bao gồm ngày, tháng, quý, năm, cũng như các thuộc tính liên quan như ngày trong tuần, ngày trong tháng, tuần trong năm, v.v. Điều này cho phép thực hiện các phân tích và truy vấn dữ liệu dựa trên các thuộc tính thời gian.
Bảng DimDate cung cấp một cách đồng nhất và có cấu trúc để lưu trữ và phân tích dữ liệu liên quan đến thời gian.

DESKTOP-TESRIIH\H...022 - dbo.DimDate | DESKTOP-TESRIIH\H...02

Column Name	Data Type	Allow Nulls
DateKey	int	☐
FullDateAlternateKey	date	☐
DayNumberOfWeek	tinyint	☐
EnglishDayNameOfWeek	nvarchar(10)	☐
SpanishDayNameOfWeek	nvarchar(10)	☐
FrenchDayNameOfWeek	nvarchar(10)	☐
DayNumberOfMonth	tinyint	☐
DayNumberOfYear	smallint	☐
WeekNumberOfYear	tinyint	☐
EnglishMonthName	nvarchar(10)	☐
SpanishMonthName	nvarchar(10)	☐
FrenchMonthName	nvarchar(10)	☐
MonthNumberOfYear	tinyint	☐
CalendarQuarter	tinyint	☐
CalendarYear	smallint	☐
CalendarSemester	tinyint	☐
FiscalQuarter	tinyint	☐
FiscalYear	smallint	☐
FiscalSemester	tinyint	☐
		☐

DateKey - Int, Primary Key: Số định danh duy nhất cho mỗi ngày

FullDateAlternateKey - Date: Ngày tháng năm dưới dạng Date

DayNumberOfWeek - Tinyint: Ngày trong tuần (1 = Monday, 2 = Tuesday, ..., 7 = Sunday)

EnglishDayNameOfWeek - Nvarchar(10): Tên ngày trong tuần (Monday, Tuesday, ...)

DayNumberOfMonth - Tinyint: ngày trong tháng (1 - 31)

DayNumberOfYear - Smallint, ngày trong năm (1 - 366)

WeekNumberOfYear - Tinyint, tuần trong năm (1 - 53)

MonthName - Nvarchar(10), tên tháng (January, February, ...)

MonthNumberOfYear - Tinyint, số thứ tự của tháng (1 - 12)

QuarterNumberOfYear - Tinyint, số quý trong năm (1 - 4)

CalendarYear - Smallint, năm

5. DimDepartmentGroup

DESKTOP-TESRIIH\...mDepartmentGroup | DESKTOP-TESRIIH\...mDe

Column Name	Data Type	Allow Nulls
DepartmentGroupKey	int	☐
ParentDepartmentGroup...	int	☑
DepartmentGroupName	nvarchar(50)	☑
		☐

DESKTOP-TESRIIH\...mDepartmentGroup | DESKTOP-TESRI

DepartmentGr...	ParentDepart...	DepartmentGr...
1	NULL	Corporate
2	1	Executive Gene...
3	1	Inventory Mana...
4	1	Manufacturing
5	1	Quality Assuran...
6	1	Research and D...
7	1	Sales and Mark...
NULL	NULL	NULL

Bảng DimDepartmentGroup lưu trữ thông tin về các nhóm/bộ phận (department groups) của công ty. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimDepartmentGroup đại diện cho một nhóm bộ phận cụ thể của công ty. Các thông tin lưu trữ bao gồm tên nhóm, mô tả nhóm, và một khóa chính duy nhất để định danh từng nhóm bộ phận.

Bảng này được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về các nhóm bộ phận của tổ chức, nhằm phục vụ cho các mục đích phân tích và báo cáo liên quan đến cơ cấu tổ chức.

DepartmentGroupKey (INT) - Khóa chính, số định danh duy nhất cho mỗi nhóm bộ phận.

DepartmentGroupName (NVARCHAR(50)) - Tên của nhóm bộ phận.

DepartmentGroupDescription (NVARCHAR(50)) - Mô tả về nhóm bộ phận.

6. DimEmployee

DESKTOP-TESRIIH\...- dbo.DimEmployee | DESKTOP-TESRIIH\...- db

Column Name	Data Type	Allow Nulls
EmployeeKey	int	☐
ParentEmployeeKey	int	☑
EmployeeNationalIDAlte...	nvarchar(15)	☑
ParentEmployeeNational...	nvarchar(15)	☑
SalesTerritoryKey	int	☑
FirstName	nvarchar(50)	☐
LastName	nvarchar(50)	☐
MiddleName	nvarchar(50)	☑
NameStyle	bit	☐
Title	nvarchar(50)	☑
HireDate	date	☑
BirthDate	date	☑
LoginID	nvarchar(256)	☑
EmailAddress	nvarchar(50)	☑
Phone	nvarchar(25)	☑
MaritalStatus	nchar(1)	☑
EmergencyContactName	nvarchar(50)	☑
EmergencyContactPhone	nvarchar(25)	☑
SalariedFlag	bit	☑
Gender	nchar(1)	☑
PayFrequency	tinyint	☑
BaseRate	money	☑
VacationHours	smallint	☑
SickLeaveHours	smallint	☑
CurrentFlag	bit	☐
SalesPersonFlag	bit	☐
DepartmentName	nvarchar(50)	☑
StartDate	date	☑
EndDate	date	☑
Status	nvarchar(50)	☑
EmployeePhoto	varbinary(MAX)	☑
		☐

Column Properties

Bảng DimEmployee lưu trữ thông tin về các nhân viên của tổ chức. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimEmployee đại diện cho một nhân viên cụ thể của tổ chức, và chứa các thông tin liên quan đến nhân viên đó như thông tin cá nhân, thông tin việc làm, và mối quan hệ với các nhân viên quản lý khác

1 - Thông tin nhận dạng:

EmployeeKey *(INT)* - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi nhân viên

EmployeeNationalIDAlternateKey (*NVARCHAR(15)*) - Mã số nhân viên, số CMND/CCCD

SalesTerritoryKey *(INT)*- Khóa ngoại, liên kết với bảng DimSalesTerritory, định danh khu vực bán hàng

EmployeePhoto (*VARBINARY(MAX)*) - Ảnh chân dung của nhân viên

2 - Thông tin cá nhân:

FirstName (*NVARCHAR(50)*) - Tên của nhân viên

LastName (*NVARCHAR(50)*) - Họ của nhân viên

MiddleName (*NVARCHAR(50)*) - Tên đệm của nhân viên

NameStyle *(BIT)* - Kiểu hiển thị tên (0 = Họ, tên; 1 = Tên, họ)

BirthDate (*DATE*) - Ngày sinh của nhân viên

Gender (*NCHAR(1)*) - Giới tính của nhân viên (M/F)

MaritalStatus (*NCHAR(1)*) - Tình trạng hôn nhân của nhân viên

EmergencyContactName (*NVARCHAR(50)*) - Tên người liên hệ khẩn cấp

EmergencyContactPhone (*NVARCHAR(25)*) - Số điện thoại người liên hệ khẩn cấp

3 - Thông tin về công việc:

Title (*NVARCHAR(50)*) - Chức danh của nhân viên

HireDate *(DATE)* - Ngày nhận việc của nhân viên

LoginID (*NVARCHAR(256)*) - Tên đăng nhập của nhân viên

EmailAddress (*NVARCHAR(50)*) - Địa chỉ email của nhân viên

Phone (*NVARCHAR(25)*) - Số điện thoại của nhân viên

SalariedFlag (*BIT*) - Cờ chỉ ra nhân viên được trả lương (1) hay không (0)

PayFrequency (*TINYINT*) - Tần suất trả lương (1 = Hàng tháng, 2 = Hàng tuần, 3 = Hàng hai tuần)

BaseRate (*MONEY*) - Mức lương cơ bản

VacationHours (*SMALLINT*) - Số giờ nghỉ phép

SickLeaveHours (*SMALLINT*) - Số giờ nghỉ ốm

CurrentFlag (*BIT*) - Cờ chỉ ra nhân viên hiện tại (1) hay đã nghỉ việc (0)

SalesPersonFlag (*BIT*) - Cờ chỉ ra nhân viên là nhân viên bán hàng (1) hay không (0)

DepartmentName (NVARCHAR(50)) - Tên bộ phận của nhân viên

StartDate (DATE) - Ngày bắt đầu của vai trò hiện tại

EndDate (DATE) - Ngày kết thúc của vai trò hiện tại (nếu có)

Status (NVARCHAR(50)) - Trạng thái của nhân viên

4 - Thông tin quản lý:

ParentEmployeeKey *(INT)* - Khóa ngoại, liên kết với EmployeeKey của nhân viên quản lý trực tiếp

ParentEmployeeNationalIDAlternateKey (*NVARCHAR(15)*) - Mã số nhân viên quản lý trực tiếp

7. DimGeography

Bảng DimGeography lưu trữ thông tin về địa lý của các địa điểm như quốc gia, vùng, tiểu bang, thành phố. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimGeography đại diện cho một địa điểm cụ thể, bao gồm các thông tin về quốc gia, tiểu bang/vùng, và thành phố. Các thông tin này được sử dụng để phân tích và báo cáo về các dữ liệu liên quan đến địa lý, như bán hàng, khách hàng, v.v.

DESKTOP-TESRIIH\...dbo.DimGeography | DESKTOP-TESRIIH\...- db

Column Name	Data Type	Allow Nulls
GeographyKey	int	☐
City	nvarchar(30)	☑
StateProvinceCode	nvarchar(3)	☑
StateProvinceName	nvarchar(50)	☑
CountryRegionCode	nvarchar(3)	☑
EnglishCountryRegionN...	nvarchar(50)	☑
SpanishCountryRegionN...	nvarchar(50)	☑
FrenchCountryRegionNa...	nvarchar(50)	☑
PostalCode	nvarchar(15)	☑
SalesTerritoryKey	int	☑
IpAddressLocator	nvarchar(15)	☑
		☐

GeographyKey *(INT)* - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi địa lý

SalesTerritoryKey (INT) - Khóa ngoại, liên kết với bảng DimSalesTerritory, định danh khu vực bán hàng

CountryRegionCode (NVARCHAR(3)) - Mã vùng/quốc gia

EnglishCountryRegionName (NVARCHAR(50)) - Tên quốc gia/vùng bằng tiếng Anh

SpanishCountryRegionName (NVARCHAR(50)) - Tên quốc gia/vùng bằng tiếng Tây Ban Nha

FrenchCountryRegionName (NVARCHAR(50)) - Tên quốc gia/vùng bằng tiếng Pháp

StateProvinceCode (NVARCHAR(3)) - Mã tiểu bang/vùng

StateProvinceName (NVARCHAR(50)) - Tên tiểu bang/vùng

City (NVARCHAR(30)) - Tên thành phố

PostalCode (NVARCHAR(15)) - Mã bưu điện

Location (NVARCHAR(50)) - Địa điểm (ví dụ: khu, quận)

CountryRegionName (NVARCHAR(50)) - Tên quốc gia/vùng

StateProvinceName (NVARCHAR(50)) - Tên tiểu bang/vùng

IpAddressLocator (NVARCHAR(15)) - Mã định danh địa chỉ IP

8. DimOrganization

Bảng DimOrganization lưu trữ thông tin về cơ cấu tổ chức của công ty. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimOrganization đại diện cho một đơn vị cụ thể trong cơ cấu tổ chức của công ty, bao gồm các thông tin về tên, cấp bậc, loại hình, thông tin liên hệ, và trạng thái hoạt động. Các thông tin này được sử dụng để phân tích và báo cáo về cấu trúc tổ chức, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, v.v.

SQLQuery2.sql - MS...ksDW2022 (sa (72)) | MSI\HIENHT.Adven...o.DimOrganization

Column Name	Data Type	Allow Nulls
OrganizationKey	int	☐
ParentOrganizationKey	int	☑
PercentageOfOwnership	nvarchar(16)	☑
OrganizationName	nvarchar(50)	☑
CurrencyKey	int	☑
		☐

MSI\HIENHT.Adven...o.DimOrganization | SQLQuery2.sql - MS...ksDW2022 (sa (72)) | MS

OrganizationKey	ParentOrganiz...	PercentageOf...	OrganizationN...	CurrencyKey
1	NULL	1	AdventureWork...	100
2	1	1	North America ...	100
3	14	1	Northeast Divisi...	100
4	14	1	Northwest Divis...	100
5	14	1	Central Division	100
6	14	1	Southeast Divisi...	100
7	14	1	Southwest Divis...	100
8	2	.75	Canadian Divisi...	19
9	1	1	European Oper...	36
10	1	.75	Pacific Operati...	6
11	9	.50	France	36
12	9	.25	Germany	36
13	10	.50	Australia	6
14	2	1	USA Operations	100
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

OrganizationKey (INT) - Primary Key, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi tổ chức

ParentOrganizationKey (INT) - Foreign Key, liên kết với OrganizationKey của đơn vị cha

OrganizationName (NVARCHAR(50)) - Tên của đơn vị

PercentageOfOwnership (FLOAT) - Tỷ lệ sở hữu (nếu là đơn vị con)

OrganizationLevel (INT) - Cấp bậc của đơn vị trong cơ cấu tổ chức (1 = Cao nhất, 2 = Cấp dưới, v.v.)

Currency Key (INT) -

9. DimProduct

MSI\HIENHT.Advent...- dbo.DimProduct | MSI\HIENHT.Advent...- c

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductKey	int	☐
ProductAlternateKey	nvarchar(25)	☑
ProductSubcategoryKey	int	☑
WeightUnitMeasureCode	nchar(3)	☑
SizeUnitMeasureCode	nchar(3)	☑
EnglishProductName	nvarchar(50)	☐
SpanishProductName	nvarchar(50)	☐
FrenchProductName	nvarchar(50)	☐
StandardCost	money	☑
FinishedGoodsFlag	bit	☐
Color	nvarchar(15)	☐
SafetyStockLevel	smallint	☑
ReorderPoint	smallint	☑
ListPrice	money	☑
Size	nvarchar(50)	☑
SizeRange	nvarchar(50)	☑
Weight	float	☑
DaysToManufacture	int	☑
ProductLine	nchar(2)	☑
DealerPrice	money	☑
Class	nchar(2)	☑
Style	nchar(2)	☑
ModelName	nvarchar(50)	☑
LargePhoto	varbinary(MAX)	☑
EnglishDescription	nvarchar(400)	☑
FrenchDescription	nvarchar(400)	☑
ChineseDescription	nvarchar(400)	☑
ArabicDescription	nvarchar(400)	☑
HebrewDescription	nvarchar(400)	☑
ThaiDescription	nvarchar(400)	☑
GermanDescription	nvarchar(400)	☑
JapaneseDescription	nvarchar(400)	☑
TurkishDescription	nvarchar(400)	☑
StartDate	datetime	☑
EndDate	datetime	☑
Status	nvarchar(7)	☑

Bảng DimProduct lưu trữ thông tin về các sản phẩm của công ty. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimProduct đại diện cho một sản phẩm cụ thể của công ty, bao gồm các thông tin về nhận dạng, thông số kỹ thuật, phân loại, và hình ảnh. Các thông tin này được sử dụng để phân tích và báo cáo về danh mục sản phẩm, hiệu suất kinh doanh, v.v.

ProductKey (INT) - Primary Key, định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm
ProductAlternateKey (NVARCHAR(25)) - Mã số sản phẩm thay thế
ProductName (NVARCHAR(50)) - Tên sản phẩm
StandardCost (MONEY) - Giá vốn tiêu chuẩn
FinishedGoodsFlag (BIT) - Cờ chỉ ra sản phẩm là hàng hoá hoàn thiện (1) hay không (0)
Color (NVARCHAR(15)) - Màu sắc của sản phẩm
SafetyStockLevel (SMALLINT) - Mức tồn kho an toàn
ReorderPoint (SMALLINT) - Điểm đặt hàng lại
ListPrice (MONEY) - Giá bán niêm yết
Size (NVARCHAR(50)) - Kích thước sản phẩm
SizeUnitMeasureCode (NCHAR(3)) - Mã đơn vị đo kích thước
WeightUnitMeasureCode (NCHAR(3)) - Mã đơn vị đo trọng lượng
Weight (DECIMAL(8,2)) - Trọng lượng sản phẩm
DaysToManufacture (INT) - Số ngày để sản xuất sản phẩm
ProductLine (NVARCHAR(2)) - Dòng sản phẩm
Class (NVARCHAR(2)) - Phân loại sản phẩm
Style (NVARCHAR(2)) - Kiểu dáng sản phẩm
ProductSubcategoryKey (INT) - Foreign Key - Lliên kết với bảng DimProductSubcategory
ProductCategoryKey (INT) - Foreign Key, liên kết với bảng DimProductCategory
ModelName (NVARCHAR(50)) - Tên mẫu sản phẩm
LargePhoto (VARBINARY(MAX)) - Ảnh lớn của sản phẩm
Status (NVARCHAR(7)) - Trạng thái sản phẩm (Discontinued, Current)

10. DimProductCategory

Bảng DimProductCategory lưu trữ thông tin về các danh mục sản phẩm của công ty. Bảng DimProductCategory được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về các danh mục sản phẩm của công ty, nhằm phục vụ cho các mục đích phân tích và báo cáo liên quan đến sản phẩm.

MSI\HIENHT.Adven...mProductCategory | MSI\HIENHT.Adven...mProductCategory

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductCategoryKey	int	☐
ProductCategoryAlternateKey	int	☑
EnglishProductCategoryName	nvarchar(50)	☐
SpanishProductCategoryName	nvarchar(50)	☐
FrenchProductCategoryName	nvarchar(50)	☐
		☐

MSI\HIENHT.Adven...mProductCategory | MSI\HIENHT.Adven...mProductCategory

	ProductCateg...	ProductCateg...	EnglishProduc...	SpanishProdu...	FrenchProduct...
▶	1	1	Bikes	Bicicleta	Vélo
	2	2	Components	Componente	Composant
	3	3	Clothing	Prenda	Vêtements
	4	4	Accessories	Accesorio	Accessoire
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ProductCategoryKey *(INT) - Primary Key*, định danh duy nhất cho mỗi danh mục sản phẩm

ProductCategoryName *(NVARCHAR(50))* - Tên danh mục sản phẩm

ProductCategoryAlternateKey *(INT)* - Mã số danh mục sản phẩm thay thế

Thông tin mô tả:

11. DimProductSubcategoryKey

MSI\HIENHT.Adven...roductSubcategory | MSI\HIENHT.Adven...roductSubcateg

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductSubcategoryKey	int	☐
ProductSubcategoryAlternateKey	int	☑
EnglishProductSubcategoryName	nvarchar(50)	☐
SpanishProductSubcategoryName	nvarchar(50)	☐
FrenchProductSubcategoryName	nvarchar(50)	☐
ProductCategoryKey	int	☑
		☐

Bảng DimProductSubcategory lưu trữ dữ liệu về các loại sản phẩm con (subcategory) của sản phẩm. DimProductSubcategory đại diện cho một loại sản phẩm con. Thông tin bao gồm mã loại sản phẩm con, tên loại sản phẩm con, và loại sản phẩm cha mà loại sản phẩm con này thuộc về.

MSI\HIENHT.Adven...roductSubcategory | MSI\HIENHT.Adven...roductSubcategory | MSI\HIENHT.A

ProductSubcat...	ProductSubcat...	EnglishProduc...	SpanishProdu...	FrenchProduct...	ProductCat
1	1	Mountain Bikes	Bicicleta de mo...	VTT	1
2	2	Road Bikes	Bicicleta de carr...	Vélo de route	1
3	3	Touring Bikes	Bicicleta de pas...	Vélo de randon...	1
4	4	Handlebars	Barra	Barre d'appui	2
5	5	Bottom Brackets	Eje de pedalier	Axe de pédalier	2
6	6	Brakes	Frenos	Freins	2
7	7	Chains	Cadena	Chaîne	2
8	8	Cranksets	Bielas	Pédalier	2
9	9	Derailleurs	Desviador	Dérailleur	2
10	10	Forks	Horquilla	Fourche	2
11	11	Headsets	Dirección	Jeu de direction	2
12	12	Mountain Fram...	Cuadro de mon...	Cadre de VTT	2
13	13	Pedals	Pedal	Pédale	2
14	14	Road Frames	Cuadro de carr...	Cadre de vélo d...	2
15	15	Saddles	Sillín	Selle	2
16	16	Touring Frames	Cuadro de paseo	Cadre de vélo d...	2
17	17	Wheels	Rueda	Roue	2
18	18	Bib-Shorts	Culote corto	Cuissards avec ...	3
19	19	Caps	Gorra	Casquette	3
20	20	Gloves	Guantes	Gants	3
21	21	Jerseys	Jersey	Maillot	3

ProductSubcategoryKey (int): Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi loại sản phẩm con.

ProductSubcategoryAlternateKey (int): Mã số thay thế cho loại sản phẩm con.

ProductSubcategoryName (nvarchar): Tên của loại sản phẩm con.

ProductCategoryKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng

12. DimPromotion

Bảng DimPromotion lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mại của công ty. Bảng DimPromotion được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về các chương trình khuyến mại của công ty, nhằm phục vụ cho các mục đích phân tích và báo cáo liên quan đến hoạt động khuyến mại.

MSI\HIENHT.Adve...dbo.DimPromotion | MSI\HIENHT.Adve...dbo.Dir

Column Name	Data Type	Allow Nulls
PromotionKey	int	☐
PromotionAlternateKey	int	☑
EnglishPromotionName	nvarchar(255)	☑
SpanishPromotionName	nvarchar(255)	☑
FrenchPromotionName	nvarchar(255)	☑
DiscountPct	float	☑
EnglishPromotionType	nvarchar(50)	☑
SpanishPromotionType	nvarchar(50)	☑
FrenchPromotionType	nvarchar(50)	☑
EnglishPromotionCateg...	nvarchar(50)	☑
SpanishPromotionCateg...	nvarchar(50)	☑
FrenchPromotionCategory	nvarchar(50)	☑
StartDate	datetime	☐
EndDate	datetime	☑
MinQty	int	☑
MaxQty	int	☑
		☐

PromotionKey (INT) - Primary Key, định danh duy nhất cho mỗi chương trình khuyến mại

PromotionName (NVARCHAR(50)) - Tên chương trình khuyến mại

PromotionAlternateKey (INT) - Mã số chương trình khuyến mại thay thế

PromotionType (NVARCHAR(50)) - Loại hình chương trình khuyến mại (ví dụ: Coupon, Discount, Special Offer, v.v.)

DiscountPct (FLOAT) - Tỷ lệ chiết khấu

StartDate (DATE) - Ngày bắt đầu chương trình

EndDate (DATE) - Ngày kết thúc chương trình

MinQty (INT) - Số lượng tối thiểu để áp dụng chương trình

MaxQty (INT) - Số lượng tối đa để áp dụng chương trình

PromotionCategory (NVARCHAR(50)) - Danh mục chương trình khuyến mại

13. DimReseller

Bảng DimReseller lưu trữ thông tin về các nhà bán lẻ (reseller) mà công ty bán hàng cho. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimReseller đại diện cho một nhà bán lẻ riêng biệt.

MSI\HIENHT.Advent...- dbo.DimReseller | MSI\HIENHT.Advent...- d

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ResellerKey	int	☐
GeographyKey	int	☑
ResellerAlternateKey	nvarchar(15)	☑
Phone	nvarchar(25)	☑
BusinessType	varchar(20)	☐
ResellerName	nvarchar(50)	☐
NumberEmployees	int	☑
OrderFrequency	char(1)	☑
OrderMonth	tinyint	☑
FirstOrderYear	int	☑
LastOrderYear	int	☑
ProductLine	nvarchar(50)	☑
AddressLine1	nvarchar(60)	☑
AddressLine2	nvarchar(60)	☑
AnnualSales	money	☑
BankName	nvarchar(50)	☑
MinPaymentType	tinyint	☑
MinPaymentAmount	money	☑
AnnualRevenue	money	☑
YearOpened	int	☑
		☐

ResellerKey (INT) - Key Primary Key:, là một ID duy nhất để định danh từng nhà bán lẻ.

ResellerAlternateKey (NVARCHAR (15)) - Mã số nhà bán lẻ thay thế.

Phone (NVARCHAR (25)) - Số điện thoại của nhà bán lẻ.

BusinessType (NVARCHAR (20)) - Loại hình kinh doanh của nhà bán lẻ.

ResellerName (NVARCHAR (50)) - Tên của nhà bán lẻ.

NumberEmployees (INT) - Số lượng nhân viên của nhà bán lẻ.

OrderFrequency (CHAR(1)) - Tần suất đặt hàng của nhà bán lẻ.

OrderMonth (TIMYINT) - Tháng đặt hàng thường xuyên của nhà bán lẻ.

FirstOrderYear (INT) - Năm đặt hàng đầu tiên của nhà bán lẻ.

LastOrderYear (INT) - Năm đặt hàng cuối cùng của nhà bán lẻ.

ProductLine (NVARCHAR (50)) - Dòng sản phẩm mà nhà bán lẻ bán.

AddressLine1 (NVARCHAR (60)) - Địa chỉ dòng 1 của nhà bán lẻ.

AddressLine2 (NVARCHAR (60)) - Địa chỉ dòng 2 của nhà bán lẻ.

AnnualSales (MONEY) - Doanh số bán hàng hàng năm của nhà bán lẻ.

BankName (NAVRCHAR(50)) - Tên ngân hàng của nhà bán lẻ.

MinPaymentType (NVARCHAR (20)) - Loại hình thanh toán tối thiểu của nhà bán lẻ.

MinPaymentAmount (MONEY) - Số tiền thanh toán tối thiểu của nhà bán lẻ.

AnnualRevenue (MONEY) - Doanh thu hàng năm của nhà bán lẻ.

YearOpened (INT) - Năm mà nhà bán lẻ bắt đầu hoạt động.

14. DimSalesReason

MSI\HIENHT.Adven...o.DimSalesReason | MSI\HIENHT.Adven...o.DimSalesReason

Column Name	Data Type	Allow Nulls
SalesReasonKey	int	☐
SalesReasonAlternateKey	int	☐
SalesReasonName	nvarchar(50)	☐
SalesReasonReasonType	nvarchar(50)	☐
		☐

MSI\HIENHT.Adven...o.DimSalesReason | MSI\HIENHT.Adven...o.DimSalesRea

SalesReasonKey	SalesReasonAl...	SalesReasonN...	SalesReasonRe...
1	1	Price	Other
2	2	On Promotion	Promotion
3	3	Magazine Adve...	Marketing
4	4	Television Adv...	Marketing
5	5	Manufacturer	Other
6	6	Review	Other
7	7	Demo Event	Marketing
8	8	Sponsorship	Marketing
9	9	Quality	Other
10	10	Other	Other
NULL	NULL	NULL	NULL

Bảng DimSalesReason Lưu trữ thông tin về các lý do bán hàng của công ty, nhằm phục vụ cho các mục đích phân tích và báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng.

Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng DimSalesReason đại diện cho một lý do bán hàng. Thông tin bao gồm mã lý do bán hàng, tên lý do bán hàng, và loại lý do bán hàng.

SalesReasonKey (INT, Primary Key): Định danh duy nhất cho mỗi lý do bán hàng.

SalesReasonAlternateKey (INT): Mã định danh thay thế cho lý do bán hàng, có thể liên kết với các nguồn dữ liệu khác.

SalesReasonName (NVARCHAR(50)): Tên của lý do bán hàng.

SalesReasonReasonType (NVARCHAR(50)): Loại lý do bán hàng

15. DimSalesTerritory

MSI\HIENHT.Advent....DimSalesTerritory

Column Name	Data Type	Allow Nulls
SalesTerritoryKey	int	☐
SalesTerritoryAlternateKey	int	☑
SalesTerritoryRegion	nvarchar(50)	☐
SalesTerritoryCountry	nvarchar(50)	☐
SalesTerritoryGroup	nvarchar(50)	☑
SalesTerritoryImage	varbinary(MAX)	☑
		☐

MSI\HIENHT.Advent....DimSalesTerritory | MSI\HIENHT.Advent....DimSalesTerritory

SalesTerritoryK...	SalesTerritoryA...	SalesTerritoryR...	SalesTerritoryC...	SalesTerritoryG...	SalesTerritoryI...
1	1	Northwest	United States	North America	<Binary data>
2	2	Northeast	United States	North America	<Binary data>
3	3	Central	United States	North America	<Binary data>
4	4	Southwest	United States	North America	<Binary data>
5	5	Southeast	United States	North America	<Binary data>
6	6	Canada	Canada	North America	<Binary data>
7	7	France	France	Europe	<Binary data>
8	8	Germany	Germany	Europe	<Binary data>
9	9	Australia	Australia	Pacific	<Binary data>
10	10	United Kingdom	United Kingdom	Europe	<Binary data>
11	0	NA	NA	NA	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bảng DimSalesTerritory lưu trữ thông tin về các khu vực bán hàng của công ty. Bảng DimSalesTerritory được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về các khu vực bán hàng của công ty, phục vụ cho việc phân tích và báo cáo về hoạt động kinh doanh theo khu vực địa lý.

SalesTerritoryKey (INT, Primary Key): Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi khu vực bán hàng.

SalesTerritoryAlternateKey (INT): Mã định danh thay thế cho khu vực bán hàng.

SalesTerritoryRegion (NVARCHAR(50)): Tên của vùng/khu vực bán hàng (ví dụ: North America, Europe, Asia, etc.).

SalesTerritoryCountry (NVARCHAR(50)): Tên quốc gia.

SalesTerritoryGroup (NVARCHAR(50)): Nhóm khu vực bán hàng

SalesTerritoryImage (VARBINARY(MAX)): Hình ảnh liên quan đến khu vực bán hàng (nếu có)

16. DimScenario

Bảng DimScenario lưu trữ thông tin về các kịch bản (scenarios) sử dụng trong dữ liệu. Các kịch bản này có thể được sử dụng để mô phỏng và phân tích các tình huống kinh doanh khác nhau, như dự đoán doanh số, tối ưu hóa chi phí, v.v.

Mỗi bản ghi trong bảng DimScenario đại diện cho một kịch bản cụ thể, có thể bao gồm các tình huống như "Kịch bản Tăng trưởng", "Kịch bản Thu hẹp", "Kịch bản Đột phá", v.v. Các thông tin về tên và mô tả của kịch bản được lưu trữ để giúp người dùng dễ dàng hiểu và sử dụng chúng.

MSI\HIENHT.Adven...- dbo.DimScenario | MSI\HIENHT.Adven...- dbo.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ScenarioKey	int	☐
ScenarioName	nvarchar(50)	☑
		☐

MSI\HIENHT.Adven...- dbo.DimScenario

	ScenarioKey	ScenarioName
▶	1	Actual
	2	Budget
	3	Forecast
*	NULL	NULL

ScenarioKey (INT) - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi kịch bản

ScenarioName (NVARCHAR(50)) - Tên kịch bản

17.FactAdditionalInternationalProductDescription

MSI\HIENHT.Advent...roductDescription | MSI\HIENHT.Advent...roc

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductKey	int	☐
CultureName	nvarchar(50)	☐
ProductDescription	nvarchar(MAX)	☐
		☐

MSI\HIENHT.Advent...roductDescription | MSI\HIENHT.Ac

ProductKey	CultureName	ProductDescri...
210	Afrikaans	Ons ligste en b...
210	Albanian	"Trupi ynë prej ...
210	Basque	"Gure kalitate o...
210	Bosnian (Cyrillic)	Наш најлакши...
210	Bosnian (Latin)	Naš najlakši i vi...
210	Brazilian	Nosso quadro ...
210	Bulgarian	"Висококачест...
210	Catalan	"El nostre quad...
210	Chinese - Hong...	我們的鋁製車...
210	Chinese - Trad	本公司重量最...
210	Croatian	"Naš najlakši i n...
210	Czech	Náš nejlehčí hli...
210	Danish	"Vores letteste ...
210	Dutch	"Ons lichtste al...
210	Estonian	"Meie kergeim j...

Bảng FactAdditionalInternationalProductDescription lưu trữ thông tin về các mô tả sản phẩm bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, v.v. Điều này cho phép công ty cung cấp thông tin sản phẩm đa ngôn ngữ, phục vụ khách hàng ở các thị trường quốc tế.

Mỗi bản ghi đại diện cho một mô tả sản phẩm bằng một ngôn ngữ cụ thể, liên kết với sản phẩm tương ứng thông qua khóa ngoại ProductKey. Việc lưu trữ thông tin về thời điểm chỉnh sửa gần nhất cũng giúp công ty quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm một cách hiệu quả.

ProductKey (INT, Foreign Key): Khóa ngoại, liên kết với bảng DimProduct để xác định sản phẩm.

CultureName (NVARCHAR(50), Foreign Key): Khóa ngoại, liên kết với bảng DimCulture để xác định văn hóa/ngôn ngữ.

ProductDescription (NVARCHAR(MAX)): Mô tả sản phẩm bằng ngôn ngữ/văn hóa tương ứng.

18. FactCallCenter

Bảng FactCallCenter lưu trữ thông tin về các cuộc gọi vào trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactCallCenter đại diện cho một cuộc gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng. Thông tin bao gồm ngày, thời gian, nhân viên tiếp nhận, số thứ tự cuộc gọi, số cuộc gọi được tiếp nhận/trả lời/bỏ cuộc, thời gian trung bình của mỗi cuộc gọi, và chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ

MSI\HIENHT.Advent...bo.FactCallCenter | MSI\HIENHT.Advent...bo.

Column Name	Data Type	Allow Nulls
FactCallCenterID	int	☐
DateKey	int	☐
WageType	nvarchar(15)	☐
Shift	nvarchar(20)	☐
LevelOneOperators	smallint	☐
LevelTwoOperators	smallint	☐
TotalOperators	smallint	☐
Calls	int	☐
AutomaticResponses	int	☐
Orders	int	☐
IssuesRaised	smallint	☐
AverageTimePerIssue	smallint	☐
ServiceGrade	float	☐
Date	datetime	☑
		☐

FactCallCenterID (INT, Primary Key): Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi cuộc gọi.

DateKey (INT, Foreign Key): Khóa ngoại, liên kết với bảng DimDate để xác định ngày của cuộc gọi.

WageType (NVARCHAR(50)): Loại mức lương của nhân viên.

Shift (NVARCHAR(50)): Ca làm việc của nhân viên.

LevelOneOperators (INT): Số lượng nhân viên cấp độ 1 tham gia trong cuộc gọi.

LevelTwoOperators (INT): Số lượng nhân viên cấp độ 2 tham gia trong cuộc gọi.

TotalOperators (INT): Tổng số nhân viên tham gia trong cuộc gọi.

Calls (INT): Số lượng cuộc gọi được thực hiện.

AutomaticResponses (INT): Số lượng phản hồi tự động trong cuộc gọi.

Orders (INT): Số lượng đơn hàng được tạo ra từ cuộc gọi.

IssuesRaised (INT): Số lượng vấn đề được đưa ra trong cuộc gọi.

AverageTimePerIssue (INT): Thời gian trung bình để giải quyết mỗi vấn đề.

ServiceGrade (NVARCHAR(50)): Đánh giá dịch vụ sau cuộc gọi.

Date (DATETIME): Ngày của cuộc gọi.

19. FactCurrencyRate

MSI\HIENHT.Advent....FactCurrencyRate | MSI\HIENHT.Advent....Fa

Column Name	Data Type	Allow Nulls
CurrencyKey	int	☐
DateKey	int	☐
AverageRate	float	☐
EndOfDayRate	float	☐
Date	datetime	☑
		☐

Bảng FactCurrencyRate lưu trữ thông tin về các tỷ giá hối đoái (tỷ giá được sử dụng để quy đổi giá trị của một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác).
Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactCurrencyRate đại diện cho tỷ giá hối đoái giữa một đơn vị tiền tệ cơ sở và một đơn vị tiền tệ hiện tại vào một ngày cụ thể. Thông tin bao gồm mã đơn vị tiền tệ cơ sở, ngày ghi nhận tỷ giá, tỷ giá bình quân và tỷ giá cuối ngày.

MSI\HIENHT.Advent....FactCurrencyRate | MSI\HIENHT.Advent....FactCurrencyRate

CurrencyKey	DateKey	AverageRate	EndOfDayRate	Date
3	20101229	1	0.999800039992...	2010-12-29 00:0...
3	20101230	1	1.000900810729...	2010-12-30 00:0...
3	20101231	1	0.999600159936...	2010-12-31 00:0...
3	20110101	1	1	2011-01-01 00:0...
3	20110102	1	0.999600159936...	2011-01-02 00:0...
3	20110103	1	1.000500250125...	2011-01-03 00:0...
3	20110104	1	0.999500249875...	2011-01-04 00:0...
3	20110105	1	1.000200040008	2011-01-05 00:0...
3	20110106	1	0.999200639488...	2011-01-06 00:0...
3	20110107	1	1.000200040008	2011-01-07 00:0...
3	20110108	1	0.999600159936...	2011-01-08 00:0...
3	20110109	1	1.000900810729...	2011-01-09 00:0...
3	20110110	1	0.999600159936...	2011-01-10 00:0...
3	20110111	1	1.000800640512...	2011-01-11 00:0...
3	20110112	1	0.999300489657...	2011-01-12 00:0...

CurrencyKey (INT, Primary Key): Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi tỷ giá tiền tệ.

DateKey (INT, Foreign Key): Khóa ngoại, liên kết với bảng DimDate để xác định ngày áp dụng tỷ giá.

AverageRate (DECIMAL): Tỷ giá trung bình giữa hai loại tiền tệ.

EndOfDayRate (DECIMAL): Tỷ giá vào cuối ngày giữa hai loại tiền tệ.

Date (DATETIME): Ngày áp dụng tỷ giá.

20. FactFinance

Bảng FactFinance lưu trữ dữ liệu về các số liệu tài chính liên quan đến các sản phẩm của công ty.
Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactFinance đại diện cho một giao dịch tài chính liên quan đến một sản phẩm cụ thể, bao gồm các thông tin như số đơn hàng, số dòng đơn hàng, giá bán, tổng giá trị và tỷ lệ chiết khấu.

MSI\HIENHT.Advent...- dbo.FactFinance | MSI\HIENHT.Advent...-

Column Name	Data Type	Allow Nulls
FinanceKey	int	☐
DateKey	int	☐
OrganizationKey	int	☐
DepartmentGroupKey	int	☐
ScenarioKey	int	☐
AccountKey	int	☐
Amount	float	☐
Date	datetime	☑
		☐

MSI\HIENHT.Advent...- dbo.FactFinance | MSI\HIENHT.Advent...- dbo.FactFinance

FinanceKey	DateKey	OrganizationKey	DepartmentGr...	ScenarioKey	AccountKey	Amount	Date
1	20101229	3	1	1	60	22080	2010-12-29 00:0...
2	20101229	3	1	2	60	20200	2010-12-29 00:0...
3	20101229	3	1	2	61	2000	2010-12-29 00:0...
4	20101229	3	1	1	61	2208	2010-12-29 00:0...
5	20101229	3	1	1	62	1546	2010-12-29 00:0...
6	20101229	3	1	2	62	1800	2010-12-29 00:0...
7	20101229	3	1	2	65	380	2010-12-29 00:0...
8	20101229	3	1	1	65	378	2010-12-29 00:0...
9	20101229	3	1	1	66	344	2010-12-29 00:0...
10	20101229	3	1	2	66	380	2010-12-29 00:0...
11	20101229	3	1	2	67	200	2010-12-29 00:0...
12	20101229	3	1	1	67	174	2010-12-29 00:0...

FinanceKey (int): Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi.

DateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày xảy ra giao dịch.

OrganizationKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimOrganization, đại diện cho tổ chức liên quan đến giao dịch.

DepartmentGroupKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDepartmentGroup, đại diện cho nhóm phòng ban liên quan đến giao dịch.

ScenarioKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimScenario, đại diện cho kịch bản hoặc loại giao dịch.

AccountKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimAccount, đại diện cho tài khoản liên quan đến giao dịch.

Amount (money): Giá trị tài chính của giao dịch.

Date (datetime): Ngày xảy ra giao dịch.

21. FactInternetSales

Bảng FactInternetSales lưu trữ dữ liệu về các giao dịch bán hàng qua Internet. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactInternetSales đại diện cho một giao dịch bán hàng qua Internet, bao gồm các thông tin như sản phẩm, khách hàng, chương trình khuyến mãi, ngày đặt hàng/giao hàng/đến hạn, số lượng, giá bán, tổng giá trị, chiết khấu, chi phí sản phẩm và phí vận chuyển.

MSI\HIENHT.Advent....FactInternetSales | MSI\HIENHT.Advent....Fac

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductKey	int	☐
OrderDateKey	int	☐
DueDateKey	int	☐
ShipDateKey	int	☐
CustomerKey	int	☐
PromotionKey	int	☐
CurrencyKey	int	☐
SalesTerritoryKey	int	☐
SalesOrderNumber	nvarchar(20)	☐
SalesOrderLineNumber	tinyint	☐
RevisionNumber	tinyint	☐
OrderQuantity	smallint	☐
UnitPrice	money	☐
ExtendedAmount	money	☐
UnitPriceDiscountPct	float	☐
DiscountAmount	float	☐
ProductStandardCost	money	☐
TotalProductCost	money	☐
SalesAmount	money	☐
TaxAmt	money	☐
Freight	money	☐
CarrierTrackingNumber	nvarchar(25)	☑
CustomerPONumber	nvarchar(25)	☑
OrderDate	datetime	☑
DueDate	datetime	☑
ShipDate	datetime	☑
		☐

ProductKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimProduct, đại diện cho sản phẩm được bán trong giao dịch.
OrderDateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày đặt hàng.
DueDateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày đến hạn thanh toán.
ShipDateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày giao hàng.
CustomerKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimCustomer, đại diện cho khách hàng thực hiện giao dịch.
PromotionKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimPromotion, đại diện cho chương trình khuyến mãi liên quan đến giao dịch.
CurrencyKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimCurrency, đại diện cho đơn vị tiền tệ của giao dịch.
SalesTerritoryKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimSalesTerritory, đại diện cho khu vực địa lý của giao dịch.
SalesOrderNumber (nvarchar): Số đơn hàng của giao dịch.
SalesOrderLineNumber (int): Số dòng đơn hàng của giao dịch.
RevisionNumber (int): Số lần sửa đổi của giao dịch.
OrderQuantity (int): Số lượng sản phẩm được mua trong giao dịch.
UnitPrice (money): Giá bán của sản phẩm trong giao dịch.
ExtendedAmount (money): Tổng giá trị của giao dịch.
UnitPriceDiscountPct (float): Phần trăm chiết khấu áp dụng cho giao dịch.
DiscountAmount (money): Số tiền chiết khấu của giao dịch.
ProductStandardCost (money): Giá tiêu chuẩn của sản phẩm.
TotalProductCost (money): Tổng chi phí sản phẩm.
SalesAmount (money): Số tiền bán hàng.
TaxAmt (money): Số tiền thuế của giao dịch.
Freight (money): Phí vận chuyển.
CarrierTrackingNumber (nvarchar): Mã theo dõi của hãng vận chuyển.
CustomerPONumber (nvarchar): Số đơn đặt hàng của khách hàng.
OrderDate (datetime): Ngày đặt hàng.
DueDate (datetime): Ngày đến hạn thanh toán.
ShipDate (datetime): Ngày giao hàng.

22. FactInternetSalesReason

MSI\HIENHT.Advent...ternetSalesReason | MSI\HIENHT.Advent...ternet

Column Name	Data Type	Allow Nulls
SalesOrderNumber	nvarchar(20)	☐
SalesOrderLineNumber	tinyint	☐
SalesReasonKey	int	☐
		☐

MSI\HIENHT.Advent...ternetSalesReason | MSI\HIENHT.A

SalesOrderNu...	SalesOrderLine...	SalesReasonKey
SO43697	1	5
SO43697	1	9
SO43702	1	5
SO43702	1	9
SO43703	1	5
SO43703	1	9
SO43706	1	5
SO43706	1	9
SO43707	1	5
SO43707	1	9
SO43709	1	5
SO43709	1	9

Bảng FactInternetSalesReason được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về các lý do bán hàng qua kênh bán hàng trực tuyến. Mỗi bản ghi liên kết một lý do bán hàng (từ bảng DimSalesReason) với một dòng trong một đơn hàng cụ thể.

Việc phân tích các lý do bán hàng qua Internet giúp công ty hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó có thể đưa ra các chiến lược marketing và bán hàng hiệu quả hơn cho kênh này.

SalesOrderNumber (NVARCHAR(20)) - Số đơn hàng

SalesOrderLineNumber (INT) - Số dòng trong đơn hàng

SalesReasonKey (INT) - Khóa ngoại, liên kết với bảng DimSalesReason

Thông tin về lý do bán hàng:

23. FactProductInventory

MSI\HIENHT.Advent...tProductInventory | MSI\HIENHT.Advent...tPr

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductKey	int	☐
DateKey	int	☐
MovementDate	date	☐
UnitCost	money	☐
UnitsIn	int	☐
UnitsOut	int	☐
UnitsBalance	int	☐
		☐

MSI\HIENHT.Advent...tProductInventory | MSI\HIENHT.Advent...tProductInventory

ProductKey	DateKey	MovementDate	UnitCost	UnitsIn	UnitsOut	UnitsBalance
1	20101228	2010-12-28	0.3200	0	0	875
1	20101229	2010-12-29	0.3200	0	0	875
1	20101230	2010-12-30	0.3200	0	0	875
1	20101231	2010-12-31	0.3200	0	0	875
1	20110101	2011-01-01	0.3200	0	0	875
1	20110102	2011-01-02	0.3200	0	0	875
1	20110103	2011-01-03	0.3200	0	0	875
1	20110104	2011-01-04	0.3200	0	0	875
1	20110105	2011-01-05	0.3200	0	0	875

Bảng FactProductInventory được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về tồn kho sản phẩm của công ty. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactProductInventory đại diện cho tình trạng tồn kho của một sản phẩm vào một ngày cụ thể. Thông tin bao gồm giá vốn, số lượng có trong kho, số lượng đã bán hoặc xuất kho, và số lượng còn lại trong kho.
Bảng này giúp theo dõi và quản lý tồn kho của các sản phẩm, cung cấp thông tin quan trọng cho việc lập kế hoạch sản xuất, đặt hàng và phân phối sản phẩm.

ProductKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimProduct, đại diện cho sản phẩm được lưu trữ trong tồn kho.

DateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày lưu trữ thông tin tồn kho.

MovementDate (datetime): Ngày ghi nhận chuyển động tồn kho.

UnitCost (money): Giá vốn của sản phẩm.

UnitsIn (int): Số lượng sản phẩm nhập kho.

UnitsOut (int): Số lượng sản phẩm xuất kho.

UnitsBalance (int): Số lượng sản phẩm còn lại trong kho.

24. FactResellerSales

Bảng FactResellerSales được sử dụng để lưu trữ và phân tích thông tin về các giao dịch bán hàng thông qua nhà bán lại. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactResellerSales đại diện cho một giao dịch bán hàng cho Reseller, bao gồm các thông tin như sản phẩm, Reseller, nhân viên, ngày đặt hàng/giao hàng/đến hạn, chương trình khuyến mãi, số lượng, giá bán, tổng giá trị, chiết khấu, chi phí sản phẩm và phí vận chuyển.

MSI\HIENHT.Adventu....FactResellerSales | MSI\HIENHT.Adventu....F

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductKey	int	☐
OrderDateKey	int	☐
DueDateKey	int	☐
ShipDateKey	int	☐
ResellerKey	int	☐
EmployeeKey	int	☐
PromotionKey	int	☐
CurrencyKey	int	☐
SalesTerritoryKey	int	☐
SalesOrderNumber	nvarchar(20)	☐
SalesOrderLineNumber	tinyint	☐
RevisionNumber	tinyint	☑
OrderQuantity	smallint	☑
UnitPrice	money	☑
ExtendedAmount	money	☑
UnitPriceDiscountPct	float	☑
DiscountAmount	float	☑
ProductStandardCost	money	☑
TotalProductCost	money	☑
SalesAmount	money	☑
TaxAmt	money	☑
Freight	money	☑
CarrierTrackingNumber	nvarchar(25)	☑
CustomerPONumber	nvarchar(25)	☑
OrderDate	datetime	☑
DueDate	datetime	☑
ShipDate	datetime	☑
		☐

ProductKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimProduct, đại diện cho sản phẩm được bán trong giao dịch.
OrderDateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày đặt hàng.
DueDateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày đến hạn thanh toán.
ShipDateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày giao hàng.
ResellerKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimReseller, đại diện cho Reseller thực hiện giao dịch.
EmployeeKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimEmployee, đại diện cho nhân viên liên quan đến giao dịch.
PromotionKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimPromotion, đại diện cho chương trình khuyến mãi liên quan đến giao dịch.
CurrencyKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimCurrency, đại diện cho đơn vị tiền tệ của giao dịch.
SalesTerritoryKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimSalesTerritory, đại diện cho khu vực địa lý của giao dịch.
SalesOrderNumber (nvarchar): Số đơn hàng của giao dịch.
SalesOrderLineNumber (int): Số dòng đơn hàng của giao dịch.
RevisionNumber (int): Số lần sửa đổi của giao dịch.
OrderQuantity (int): Số lượng sản phẩm được mua trong giao dịch.
UnitPrice (money): Giá bán của sản phẩm trong giao dịch.
ExtendedAmount (money): Tổng giá trị của giao dịch.
UnitPriceDiscountPct (float): Phần trăm chiết khấu áp dụng cho giao dịch.
DiscountAmount (money): Số tiền chiết khấu của giao dịch.
ProductStandardCost (money): Giá tiêu chuẩn của sản phẩm.
TotalProductCost (money): Tổng chi phí sản phẩm.
SalesAmount (money): Số tiền bán hàng.
TaxAmt (money): Số tiền thuế của giao dịch.
Freight (money): Phí vận chuyển.
CarrierTrackingNumber (nvarchar): Mã theo dõi của hãng vận chuyển.
CustomerPONumber (nvarchar): Số đơn đặt hàng của khách hàng.
OrderDate (datetime): Ngày đặt hàng.
DueDate (datetime): Ngày đến hạn thanh toán.
ShipDate (datetime): Ngày giao hàng.

25. FactSalesQuota

MSI\HIENHT.Advent...bo.FactSalesQuota | MSI\HIENHT.Advent...bo

Column Name	Data Type	Allow Nulls
SalesQuotaKey	int	☐
EmployeeKey	int	☐
DateKey	int	☐
CalendarYear	smallint	☐
CalendarQuarter	tinyint	☐
SalesAmountQuota	money	☐
Date	datetime	☑
		☐

MSI\HIENHT.Advent...bo.FactSalesQuota | MSI\HIENHT.Advent...bo.FactSalesQuota | MSI\HIENHT.Adventu....FactResellerSale

SalesQuotaKey	EmployeeKey	DateKey	CalendarYear	CalendarQuarter	SalesAmount...	Date
1	272	20101229	2010	4	28000.0000	2010-12-29 00:0...
2	281	20101229	2010	4	367000.0000	2010-12-29 00:0...
3	282	20101229	2010	4	637000.0000	2010-12-29 00:0...
4	283	20101229	2010	4	565000.0000	2010-12-29 00:0...
5	284	20101229	2010	4	244000.0000	2010-12-29 00:0...
6	285	20101229	2010	4	669000.0000	2010-12-29 00:0...
7	286	20101229	2010	4	165000.0000	2010-12-29 00:0...
8	287	20101229	2010	4	460000.0000	2010-12-29 00:0...

Bảng FactSalesQuota lưu trữ dữ liệu về các chỉ tiêu doanh số (sales quota) của nhân viên kinh doanh. Mỗi bản ghi (dòng) trong bảng FactSalesQuota đại diện cho một chỉ tiêu doanh số được giao cho một nhân viên kinh doanh vào một ngày cụ thể. Thông tin bao gồm mã nhân viên, ngày ghi nhận chỉ tiêu, số chỉ tiêu, chỉ tiêu về giá trị bán hàng và chỉ tiêu về số đơn hàng.

Bảng này giúp theo dõi và quản lý chỉ tiêu doanh số của nhân viên kinh doanh, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động và lập kế hoạch kinh doanh.

SalesQuotaKey (int): Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi.

EmployeeKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimEmployee, đại diện cho nhân viên kinh doanh.

DateKey (int): Khóa ngoại liên kết với bảng DimDate, đại diện cho ngày ghi nhận chỉ tiêu doanh số.

CalendarYear (smallint): Năm của ngày ghi nhận chỉ tiêu doanh số.

CalendarQuarter (tinyint): Quý của ngày ghi nhận chỉ tiêu doanh số.

SalesAmountQuota (money): Chỉ tiêu doanh số về giá trị bán hàng.

Date (datetime): Ngày ghi nhận chỉ tiêu doanh số.